

TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Posisjon, fart og akselerasjon

Dekker kapittel 3.1–3.4

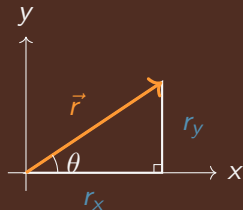
NB! I dag har vi kun 50 minutter forelesning (14:10–15:00).

Ben David Normann

9. september 2026

Repetisjon: Fem kjappe fra forrige gang

1. Dekomponering: Skriv ned uttrykk for komponentene r_x og r_y til vektoren $\vec{r}$ (se figur).
2. Hvorfor er lengden og retningen til en vektor uavhengig av valg av koordinatsystem?
3. Hva er skalarproduktet mellom vektorene $\hat{x} = [1, 0]$ og $\hat{y} = [0, 1]$, og hva er den geometriske tolkningen?
4. beregn størrelsen til kryssproduktet mellom $\hat{x}$ og $\hat{y}$. Hva blir retningen? Hva er den geometriske tolkningen av et kryssprodukt?



Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?
2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?
3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?

Svar

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad , \quad v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?
3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?

Svar

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad , \quad v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?

Svar

Posisjon: $s(t)$.

3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Til ettertanke

1. Hva er sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon?

Svar

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad , \quad \vec{v} = \frac{\Delta \vec{s}}{\Delta t}$$

2. Hvordan beskriver vi bevegelse med matematikk?

Svar

Posisjon: $\vec{s}(t)$.

3. Hva er forskjellen på beskrivelse av bevegelse i 1 dimensjon og flere dimensjoner?

Svar

1D: $s(t) \leftarrow$ skalar. 2D/3D: $\vec{s}(t) \leftarrow$ vektor.

Akselerasjon

En motorsykkel øker farten fra $v_0 = 10 \text{ m/s}$ til $v = 25 \text{ m/s}$ på $\Delta t = 5 \text{ s}$.

- Finn gjennomsnittsakselasjonen.
- Er akselerasjonen positiv eller negativ? Hva betyr det?
- Dersom akselerasjonen er konstant, hva er farten etter ytterligere 4 s ?

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\implies \{ \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \end{cases}$$

$$\vec{a} = \text{konst.}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

Til ettertanke

Noen som kjenner til et eksempel på $\vec{a} = \text{konst.}$?

Til ettertanke

Noen som kjenner til et eksempel på $\vec{a} = \text{konst.}$?

Svar

Gravitasjonens akselerasjon!

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

Gravitasjon

En ball kastes rett opp med startfart $v_0 = 12 \text{ m/s}$.

- Finn farten til ballen etter $t = 1 \text{ s}$.
- Hvor høyt har ballen steget etter $t = 1 \text{ s}$?
- Hvor lang tid tar det før ballen er tilbake på utgangshøyden?

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \\ \vec{s} = \vec{s}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 \\ |\vec{v}|^2 = |\vec{v}_0|^2 + 2 \vec{a} \cdot (\vec{s} - \vec{s}_0) \\ \vec{s} - \vec{s}_0 = \frac{\vec{v}_0 + \vec{v}}{2} t \end{array} \right.$$

Fritt fall

- a) En sten kastes rett oppover, og faller rett ned igjen. Hva er akselerasjonen til steinen (i) på vei opp, (ii) på toppen og (iii) på vei ned? Tegn figur og forklar kort med ord.
- b) Hva er steinens fart på toppen?
- c) Tegn (kvalitativt) grafene $a(t)$, $v(t)$ og $s(t)$ for bevegelsen i a)ii) (steinen som kastes rett oppover).

Fart-strekning-likningen

En bil øker farten fra $v_0 = 5 \text{ m/s}$ til $v = 25 \text{ m/s}$ i løpet av $t = 4 \text{ s}$. Bestem strekningen s bilen har tilbakelagt.